

Tarea 2

Modelo lógico de base de datos

Red Social Estudiantil Pascualina

Exclusiva para estudiantes

Asignatura: Bases de Datos I

Profesora: Oralia Del Socorro Cortes Grajales

Integrantes:

Luis Rojas Cano

Emily Quintero Rivera

Sofia Hidalgo Córdoba

Jeiner Andres Mosquera

Medellín

27 de septiembre de 2026

Referencia al modelo conceptual

A partir del modelo conceptual de la red social pascualina realizado en el trabajo anterior, se elabora el modelo lógico. Dicho modelo será nuestro punto de partida para la realización de las tablas lógicas.

Teniendo claro que objetivo principal es tener una red social exclusiva para los estudiantes, no se crean entidades de profesor, docente, administrador institucional ni personal administrativo. Cuando se necesita una función de moderación dentro de una comunidad, se maneja como un rol de un estudiante en MEMBRESIA.

Análisis de necesidades declaradas y acciones del usuario

La base de datos podrá soportar las acciones principales que realizaría un estudiante dentro de la red social: crear y consultar su perfil, publicar contenido, comentar y reaccionar, seguir a otros estudiantes, pertenecer a grupos, participar en chats, crear y participar en eventos, compartir cursos, y relacionarse con investigaciones e intereses.

Necesidad	Qué debe almacenar el sistema	Acciones del usuario
Identidad	Registrar estudiantes con identificación, nombre, correo y programa académico.	Crear, consultar y reconocer un estudiante.
Perfil	Complementar la información visible del estudiante.	Actualizar foto y descripción.
Publicaciones	El sistema solo permitirá contenido generado por estudiantes.	Crear, consultar y clasificar publicaciones.
Interacción	Autorizar comentarios, reacciones y seguimiento.	Comentar, reaccionar y seguir estudiantes.
Comunidades	Conceder grupos de interés y roles internos.	Crear/consultar grupos, ingresar, salir y moderar como estudiante.
Eventos	Autorizar actividades estudiantiles.	Crear eventos, consultar eventos e inscribirse.
Comunicación	Facilitar las conversaciones individuales y grupales.	Participar en chats.
Vida académica	Compartir cursos e investigaciones.	Relacionarse con cursos e investigaciones.

Correspondencia entre modelo conceptual y modelo lógico

Elemento conceptual	Tabla lógica	Criterio de conversión
ESTUDIANTE	Tabla Estudiante	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
PERFIL	Tabla Perfil	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
PUBLICACION	Tabla Publicación	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
COMENTARIO	Tabla Comentario	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
REACCIÓN	Tabla Reacción	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
INTERES	Tabla Interés	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.

Elemento conceptual	Tabla lógica	Criterio de conversión
ESTUDIANTE_INTERES	Tabla Estudiante Interés	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
GRUPO	Tabla Grupo	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
MEMBRESIA	Tabla Membresía	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
SEGUIMIENTO	Tabla Seguimiento	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
EVENTO	Tabla Evento	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
INSCRIPCION_EVENTO	Tabla Inscripción Evento	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
CHAT	Tabla Chat	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
PARTICIPACION_CHAT	Tabla Participación Chat	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
CURSO_COMPARTIDO	Tabla Curso Compartido	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
ESTUDIANTE_CURSO	Tabla Estudiante Curso	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
INVESTIGACION	Tabla Investigación	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.
ESTUDIANTE_INVESTIGACION	Tabla Estudiante Investigación	Se conserva como tabla porque representa un conjunto de registros con identidad propia o una relación N:M que requiere tabla intermedia.

Criterios de nombres y conversión de entidad a tabla

- Los nombres de tablas se escriben en mayúsculas en el diagrama para facilitar lectura; en una implementación física pueden convertirse a minúsculas según la convención que se tenga de la SGBD (sistema de gestión de base de datos)
- Los nombres de atributos son singulares y descriptivos: id estudiante, id publicación, fecha publicación, etc.
- Cada entidad conceptual con identidad propia se convierte en una tabla lógica.
- Las relaciones 1:N se implementan colocando la FK en el lado N.
- Las relaciones N:M se convierten en una tabla intermedia con las dos FK; normalmente ambas forman una PK compuesta.
- Las relaciones 1:1 se implementan con una FK y una restricción UK en el lado dependiente.
- Las relaciones recursivas se implementan con dos FK a la misma tabla, como en SEGUIMIENTO.

Revisión de los atributos y decisión de retiro de algunos de los mismos

Elemento revisado	Decisión	Justificación
Perfil: "Intereses académicos y extracurriculares"	Se retira del Perfil.	Se duplica con INTERES; se normaliza mediante INTERES + ESTUDIANTE_INTERES.
Perfil: "Publicaciones"	Se retira del Perfil.	No se da un guardado en una lista de publicaciones en el perfil; PUBLICACIÓN contiene la FK del autor.
Perfil: "Grupos a los que pertenece"	Se retira del Perfil.	Acá tenemos una relación de N:M y se puede representar correctamente con MEMBRESIA.
Moderadores red social	La entidad es retirada	Como la propuesta es exclusiva para estudiantes, la entidad moderadores se presentaba para confusiones; por tal motivo la moderación se maneja como rol grupo dentro de MEMBRESIA, sin crear una entidad administrativa.
Publicación: "Nombre de quien publica"	Es retirada como atributo	Se ve redundante; PUBLICACIÓN -id estudiante, identifica al autor mediante FK.
Cursos: relación directa estudiante-curso	Se modifica	Se conserva la información del curso y se crea ESTUDIANTE_CURSO para resolver la relación de N:M.
Eventos: "Administrador" como entidad	No se crea.	Para evitar mal entendidos el creador del evento será un ESTUDIANTE mediante EVENTO.id_creador; para evitar que parte administrativa de la institución haga parte de la red social.

Normalización aplicada

Primera Forma Normal (1FN)

Se pide que cada atributo almacene un valor atómico para que no existan listas dentro de una misma celda. En el conceptual teníamos, "Intereses académicos y extracurriculares" y "Grupos a los que pertenece" lo cual representaban conjuntos; además no se guardaban como texto separado por comas. Se modifican para que quede como tablas y relaciones intermedias. Otro de los cambios fue guardar "Publicaciones" dentro de PERFIL; estas se identifican en PUBLICACIÓN.id_estudiante.

Segunda Forma Normal (2FN)

Las tablas con PK compuesta, son principalmente las tablas puente o intermedias, es decir, es aquella tabla que nos ayuda a resolver una relación de N:M ayudándonos a tener una relación de 1:N. Se revisa que no existan atributos que dependan solamente de una parte de la PK. Por ejemplo, en ESTUDIANTE_INTERES no se almacena nombre_estudiante ni nombre_interes: esos datos dependen de sus respectivas tablas. En la entidad MEMBRESIA tenemos: fecha_ingreso y rol_grupo que describen la combinación estudiante-grupo, por lo que sí dependen de la relación completa.

Tercera Forma Normal (3FN)

Se eliminan dependencias transitivas evitando la duplicidad de los datos. Un ejemplo es que no se almacena el nombre del autor dentro de PUBLICACIÓN porque este se identifica con id_estudiante y sus datos pertenecen a ESTUDIANTE. Del mismo modo, la información propia del grupo, evento, curso o interés permanece en su respectiva tabla y no se repite en las tablas intermedias.

Como resultado tenemos las tablas propuestas organizadas para que los atributos describan directamente la clave de su propia tabla, evitando duplicidades y facilitando las operaciones de inserción, actualización y eliminación.

Diccionario de datos

En las siguientes tablas, PK significa clave primaria, FK clave foránea y UK clave única. Los tipos se expresan de manera genérica y, entre paréntesis, se propone una longitud/tipo compatible con una futura implementación SQL.

ESTUDIANTE

Usuario central de la red social; solo estudiantes.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	Entero (INT)	PK	Identificador único del estudiante.	Evita depender del nombre/documento para identificar registros.
Nombre	Texto (VARCHAR(60))		Nombre del estudiante.	Dato para identificar y mostrar el usuario.
Apellido	Texto (VARCHAR(60))		Apellido del estudiante.	Complemento de la identificación visible.
Documento	Texto (VARCHAR(20))	UK	Documento institucional o de identidad.	Se maneja como texto para conservar ceros, formatos y no realizar operaciones matemáticas.
Correo	Texto (VARCHAR(120))	UK	Correo del estudiante.	Permite contacto e inicio de sesión; se evita duplicidad.
Carrera	Texto (VARCHAR(100))		Programa académico del estudiante.	Proviene del modelo conceptual; se conserva como dato simple porque esta versión no requiere una entidad Carrera.

PERFIL

Información complementaria y visible del estudiante.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_perfil	Entero (INT)	PK	Identificador del perfil.	Permite identificar el perfil independientemente
id_estudiante	Entero (INT)	FK, UK	Estudiante propietario del perfil.	Implementa la relación 1:1 y evita más de un perfil por estudiante.
Foto	Texto (VARCHAR(255))		Ruta o referencia de la foto.	Guardar la ruta/referencia es más apropiado que almacenar el archivo directamente en este modelo.
Descripción	Texto (VARCHAR(500))		Descripción o biografía breve.	Permite expresar información personal o académica voluntaria.

PUBLICACIÓN

Contenido publicado por estudiantes.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_publicación	Entero (INT)	PK	Identificador de la publicación.	Permite referenciarla desde comentarios y reacciones.
id_estudiante	Entero (INT)	FK	Autor de la publicación.	Implementa la relación 1:N con Estudiante.
titulo	Texto (VARCHAR(150))		Título breve de la publicación.	Reemplaza el atributo ambiguo "Nombre de la publicación"
contenido	Texto (TEXT)		Contenido textual de la publicación.	Es el elemento principal del contenido social.
fecha_publicación	Fecha y hora (DATETIME)		Fecha y hora de publicación.	En la implementación del modelo físico se definirá como DATETIME; aquí se conserva lo solicitado.
tipo_publicación	Texto (VARCHAR(40))		Clasificación de la publicación.	Permite diferenciar, por ejemplo, académica, social, convocatoria o información.

COMENTARIO

Comentarios hechos sobre publicaciones.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_comentario	Entero (INT)	PK	Identificador del comentario.	Permite identificarlo y modificarlo/eliminarlo individualmente.
id_publicación	Entero (INT)	FK	Publicación comentada.	Implementa Publicación 1:N Comentario.
id_estudiante	Entero (INT)	FK	Estudiante que realiza el comentario.	Permite identificar al autor sin repetir su nombre.
contenido	Texto (TEXT)		Texto del comentario.	Es el contenido principal de la interacción.
fecha_comentario	Fecha y hora (DATETIME)		Fecha y hora del comentario.	En físico se hará DATETIME.

REACCIÓN

Reacción de los estudiantes sobre las publicaciones realizadas.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_reacción	Entero (INT)	PK	Identificador de la reacción.	Permite administrar cada reacción.
id_publicacion	Entero (INT)	FK	Publicación que recibe la reacción.	Relaciona la reacción con su contenido.
id_estudiante	Entero (INT)	FK	Estudiante que reacciona.	Identifica al autor de la reacción.
tipo_reaccion	Texto (VARCHAR(30))		Tipo de reacción, por ejemplo "me gusta".	Permite ampliar tipos de interacción sin crear nuevas tablas.

INTERES

Intereses académicos o extracurriculares.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_interes	Entero (INT)	PK	Identificador del interés.	Evita repetir el nombre del interés en cada estudiante.
nombre	Texto (VARCHAR(80))	UK	Nombre del interés.	Evita duplicados como "Programación" que es repetida varias veces.
tipo	Texto (VARCHAR(40))		Clasificación del interés.	Distingue interés académico de extracurricular.

ESTUDIANTE_INTERES

Tabla intermedia entre estudiantes e intereses.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	Entero (INT)	PK, FK	Estudiante relacionado.	Parte de la PK compuesta y FK hacia Estudiante.
id_interes	Entero (INT)	PK, FK	Interés relacionado.	Parte de la PK compuesta y FK hacia Interés.

GRUPO

Grupos creados para interacción estudiantil.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_grupo	Entero (INT)	PK	Identificador del grupo.	Permite referenciar el grupo desde membresías.
nombre	Texto (VARCHAR(100))	UK	Nombre del grupo.	Facilita identificación y evita nombres idénticos
descripción	Texto (VARCHAR(500))		Descripción y propósito del grupo.	Permite explicar su temática.

MEMBRESIA

Relación de pertenencia de estudiantes a grupos.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	Entero (INT)	PK, FK	Estudiante miembro.	Parte de la PK compuesta y FK.
id_grupo	Entero (INT)	PK, FK	Grupo al que pertenece.	Parte de la PK compuesta y FK.
fecha_ingreso	Fecha (DATE)		Fecha de ingreso al grupo.	Permite conocer la antigüedad; en el modelo físico se mostrará como DATETIME
rol_grupo	Texto (VARCHAR(30))		Rol del estudiante dentro del grupo.	Permite que un estudiante sea moderador de un grupo sin crear una entidad administrativa.

SEGUIMIENTO

Relación que se da entre los estudiantes

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_seguidor	Entero (INT)	PK, FK	Estudiante que sigue.	FK a Estudiante; parte de la PK compuesta.
id_seguido	Entero (INT)	PK, FK	Estudiante seguido.	Segunda FK a la misma tabla; representa la relación recursiva.
fecha_seguimiento	Fecha (DATE)		Fecha de inicio del seguimiento.	Permite registrar cuándo se creó la relación.

EVENTO

Eventos creados y gestionados por estudiantes.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_evento	Entero (INT)	PK	Identificador del evento.	Permite identificar cada evento.
id_creador	Entero (INT)	FK	Estudiante que crea el evento.	Implementa Estudiante 1:N Evento.
nombre	Texto (VARCHAR(120))		Nombre del evento.	Identifica la actividad.
descripcion	Texto (VARCHAR(500))		Descripción del evento.	Explica objetivo y características.
fecha	Fecha (DATE)		Fecha del evento.	En físico se tendrá DATE.
hora	Hora (TIME)		Hora del evento.	En físico se tendrá TIME.
lugar	Texto (VARCHAR(150))		Lugar de realización.	Permite informar dónde se desarrolla.
tipo_evento	Texto (VARCHAR(50))		Tipo de evento.	Permite clasificar actividades.
estado_evento	Texto (VARCHAR(30))		Estado del evento.	Permite distinguir planeado, activo, finalizado o cancelado.

INSCRIPCION_EVENTO

Participación de estudiantes en eventos.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	Entero (INT)	PK, FK	Estudiante participante.	Parte de la PK compuesta y FK.
id_evento	Entero (INT)	PK, FK	Evento al que se inscribe.	Parte de la PK compuesta y FK.
fecha_inscripcion	Fecha (DATE)		Fecha de inscripción.	Permite registrar el momento de participación.
estado_inscripcion	Texto (VARCHAR(30))		Estado de la inscripción.	Permite manejar inscrito, cancelado, asistió, etc.

CHAT

Espacios de conversación entre estudiantes.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_chat	Entero (INT)	PK	Identificador del chat.	Permite identificar cada conversación.
tipo_chat	Texto (VARCHAR(20))		Tipo de chat: individual o grupal.	Conserva el atributo del conceptual y permite diferenciar conversaciones.
nombre_chat	Texto (VARCHAR(100))		Nombre del chat cuando corresponde.	Útil principalmente para chats grupales.
fecha_creacion	Fecha y hora (DATETIME)		Fecha de creación del chat.	Permite ordenar y administrar conversaciones.

PARTICIPACION_CHAT

Relación entre estudiantes y chats.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	Entero (INT)	PK, FK	Estudiante participante.	Parte de la PK compuesta y FK.
id_chat	Entero (INT)	PK, FK	Chat en el que participa.	Parte de la PK compuesta y FK.
fecha_ingreso	Fecha (DATE)		Fecha en que el estudiante ingresó al chat.	Permite registrar la participación.

CURSO_COMPARTIDO

Cursos que los estudiantes pueden compartir o reconocer dentro de la red.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
codigo_curso	Texto (VARCHAR(20))	PK	Código único del curso.	El conceptual ya lo plantea como identificador natural del curso.
nombre_curso	Texto (VARCHAR(120))		Nombre del curso.	Permite identificarlo de forma legible.
facultad	Texto (VARCHAR(100))		Facultad o área académica.	Se conserva porque pertenece a la descripción del curso en el modelo conceptual.
nivel_complejidad	Texto (VARCHAR(30))		Nivel de complejidad del curso.	Permite orientar a los estudiantes.

ESTUDIANTE_CURSO

Tabla puente para cursos compartidos por estudiantes.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	Entero (INT)	PK, FK	Estudiante asociado al curso.	Parte de la PK compuesta y FK.
codigo_curso	Texto (VARCHAR(20))	PK, FK	Curso asociado.	Parte de la PK compuesta y FK hacia Curso Compartido.

INVESTIGACIÓN

Investigaciones o temas de investigación visibles en la red.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_investigacion	Entero (INT)	PK	Identificador de la investigación.	Permite identificar cada registro.
nombre	Texto (VARCHAR(120))		Nombre corto de la investigación.	Conserva el atributo del conceptual.
titulo	Texto (VARCHAR(200))		Título formal de la investigación.	Se mantiene porque puede diferenciarse del nombre corto/proyecto.
publico_interes	Texto (VARCHAR(200))		Público o comunidad de interés.	Permite indicar a quién está dirigida la investigación.

ESTUDIANTE_INVESTIGACION

Tabla intermedia entre estudiantes e investigaciones.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Clave	Descripción	Justificación de la elección
id_estudiante	Entero (INT)	PK, FK	Estudiante relacionado.	Parte de la PK compuesta y FK.
id_investigacion	Entero (INT)	PK, FK	Investigación relacionada.	Parte de la PK compuesta y FK.

Relaciones del modelo conceptual y representación lógica

Tablas involucradas	Cardinalidad	Descripción de la implementación lógica
ESTUDIANTE – PERFIL	1:1	PERFIL. id_estudiante es FK y UK hacia ESTUDIANTE.id_estudiante. Garantiza un único perfil por estudiante.
ESTUDIANTE – PUBLICACION	1:N	PUBLICACION. id_estudiante es FK. Un estudiante puede crear varias publicaciones; cada publicación tiene un único autor.
PUBLICACION – COMENTARIO	1:N	COMENTARIO. id_publicacion es FK. Una publicación puede recibir muchos comentarios.
ESTUDIANTE – COMENTARIO	1:N	COMENTARIO. id_estudiante es FK. Un estudiante puede escribir muchos comentarios.
PUBLICACION – REACCION	1:N	REACCION. id_publicacion es FK. Una publicación puede recibir múltiples reacciones.
ESTUDIANTE – REACCION	1:N	REACCION. id_estudiante es FK. Un estudiante puede reaccionar a múltiples publicaciones.
ESTUDIANTE – INTERES	N:M	Se modifica retira del Perfil. en ESTUDIANTE_INTERES con dos FKs que forman una PK compuesta.
ESTUDIANTE – GRUPO	N:M	Se modifica en MEMBRESIA. Se agregan fecha_ingreso y rol_grupo como datos de la relación.
ESTUDIANTE – ESTUDIANTE (seguimiento)	N:M recursiva	Se modifica en SEGUIMIENTO con id_seguidor e id_seguido, ambos FKs hacia ESTUDIANTE.
ESTUDIANTE – EVENTO (creador)	1:N	EVENTO. id_creador es FK. Un estudiante puede crear varios eventos.
ESTUDIANTE – EVENTO (participación)	N:M	Se modifica en INSCRIPCION_EVENTO con PK compuesta y datos de inscripción.
ESTUDIANTE – CHAT	N:M	Se modifica en PARTICIPACION_CHAT con PK compuesta y fecha_ingreso.
ESTUDIANTE – CURSO COMPARTIDO	N:M	Se modifica en ESTUDIANTE_CURSO. El curso se identifica por codigo_curso.
ESTUDIANTE – INVESTIGACION	N:M	Se modifica en ESTUDIANTE_INVESTIGACION con PK compuesta.

Reglas de integridad recomendadas

- PK: toda tabla debe tener una identificación única y no nula.
- FK: una FK debe referenciar un registro existente en su tabla padre, salvo que la relación sea opcional y se permita NULL.
- UK: documento y correo de ESTUDIANTE deben ser únicos; id_estudiante en PERFIL debe ser único; nombre de INTERES y GRUPO se propone como único en esta versión.
- PK compuesta: las tablas intermedias no deben permitir duplicar la misma combinación de entidades.
- REACCION: si el sistema define una sola reacción por estudiante y publicación, se recomienda una UK compuesta (id_estudiante, id_publicacion).
- SEGUIMIENTO: se recomienda una UK/PK compuesta (id_seguidor, id_seguido) para evitar repetir el mismo seguimiento.
- Las restricciones de dominio como tipos de publicación, estado de evento o tipo de chat pueden controlarse posteriormente.

Diseño del sistema de información

El diseño del modelo se organiza teniendo al ESTUDIANTE como entidad central, porque las acciones principales parten del usuario estudiante. Las entidades de:

Contenido (PUBLICACION, COMENTARIO, REACCION)
Comunidad (GRUPO, MEMBRESIA)
Comunicación (CHAT, PARTICIPACION_CHAT)
Actividades (EVENTO, INSCRIPCION_EVENTO)
Vida académica (CURSO_COMPARTIDO, INVESTIGACION)
Separan las responsabilidades y reducen la repetición de información.

La propuesta del modelo también distingue entre datos de una entidad y datos de una relación. Por ejemplo, el nombre de un grupo pertenece a GRUPO, mientras que el rol del estudiante dentro de ese grupo pertenece a MEMBRESIA.

Ajuste final del modelo lógico

Luego de realizar los ajustes, el modelo muestra 18 tablas lógicas:

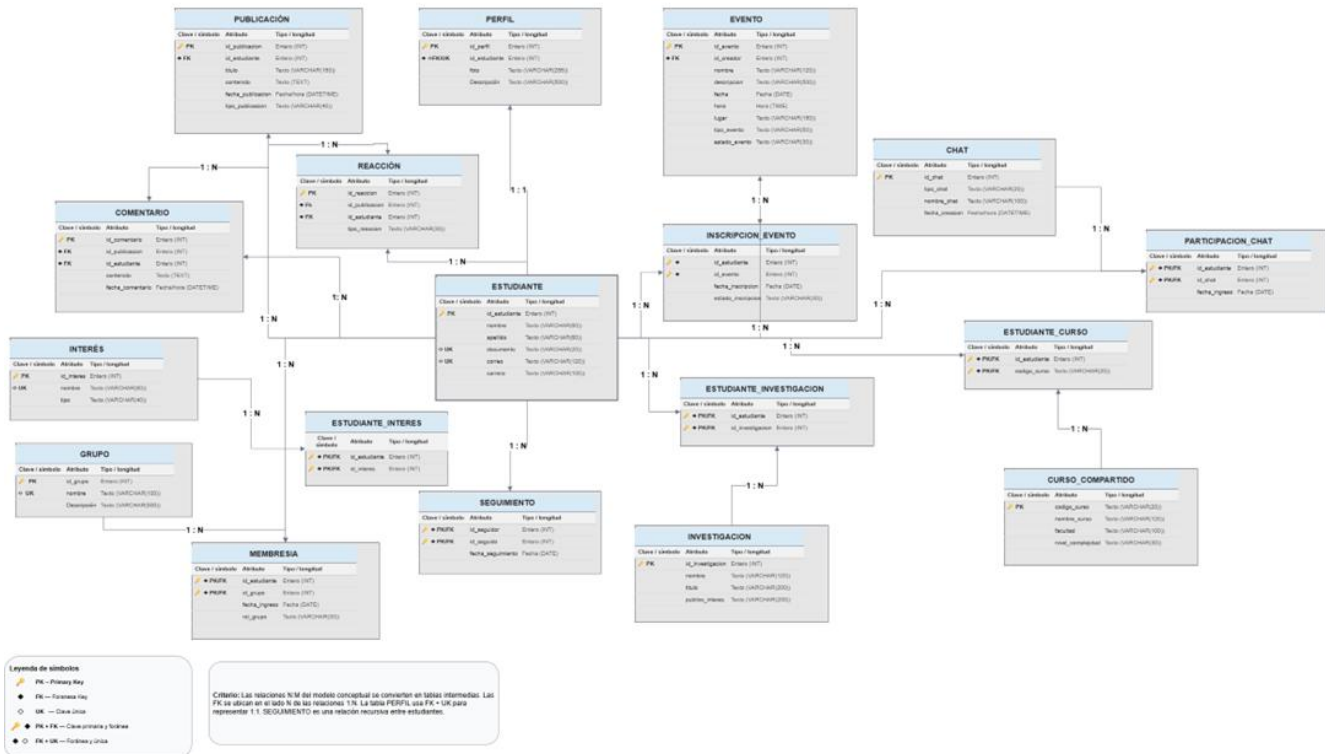
ESTUDIANTE
PERFIL
PUBLICACION
COMENTARIO
REACCION
INTERES
ESTUDIANTE_INTERES
GRUPO
MEMBRESIA
SEGUIMIENTO
EVENTO
INSCRIPCION_EVENTO
CHAT
PARTICIPACION_CHAT
CURSO_COMPARTIDO
ESTUDIANTE_CURSO
INVESTIGACION
ESTUDIANTE_INVESTIGACION.

La entidad “Moderadores red social” se retiró del modelo porque no corresponde al alcance definido, pensamos que se presenta para malas interpretaciones. Se representa como rol_grupo dentro de MEMBRESIA, conservando la condición de que toda persona que participa en la red social Pascualina sea un estudiante.

Diagrama del modelo lógico

El diagrama que se realiza en archivo .drawio representa las tablas, atributos, PK, FK y UK, donde las relaciones N:M se modifican a tablas intermedias y las conexiones se organizan de forma ordenada.

El archivo editable se anexa en la plataforma de GITHUB y a continuación se anexa una imagen.



Breve memoria justificativa

El modelo lógico, lo realizamos con base al modelo conceptual previamente presentado y revisado en la entrega anterior por nuestra docente, donde se reciben las retroalimentaciones del mismo en uno de los encuentros; convertido entonces en una estructura relacional orientada a una red social exclusivamente para estudiantes.

La principal decisión de diseño fue mantener ESTUDIANTE como centro y separar la información en tablas especializadas para evitar redundancia. Las relaciones N:M se resolvieron mediante tablas intermedias, y las relaciones 1:N se implementaron mediante claves foráneas en el lado N. Para las relaciones 1:1 se utilizó una FK con restricción de unicidad, asegurando que los valores sean únicos y diferentes. El proceso de normalización hasta 3FN permitió retirar atributos multivaluados (llevándolos a valores atómicos), dependencias parciales y dependencias transitivas, mejorando la consistencia del modelo.

Conclusiones individuales sobre el proceso de solución

Emily: Durante la realización del trabajo comprendí mejor la diferencia entre un modelo conceptual y un modelo lógico de una base de datos. Aprendí que no se trata simplemente de copiar las entidades, sino de analizar las relaciones y convertirlas correctamente en claves foráneas y tablas intermedias cuando existen relaciones muchos a muchos. Este proceso me permitió entender mejor cómo se estructura una base de datos antes de llevarla a una implementación física.

Sofia: Uno de los aprendizajes más importantes que me dejó este trabajo fue la importancia de la normalización. Al aplicar la primera, segunda y tercera forma normal pudimos identificar información repetida o que no debía estar almacenada directamente en una tabla. Esto permitió organizar mejor los datos, reducir la redundancia y lograr que cada atributo estuviera relacionado con la información que realmente le corresponde.

Luis: Con este trabajo comprendí la importancia de tomar decisiones de diseño teniendo en cuenta el objetivo del sistema. En nuestro caso, al tratarse de una red social exclusiva para estudiantes, fue necesario mantener al estudiante como elemento central y evitar entidades que no pertenecieran al alcance del proyecto. También aprendí que algunas funciones, como la moderación de los grupos, pueden representarse mediante relaciones y roles sin necesidad de crear nuevas entidades.

Jeiner: El modelo lógico final logra distribuir ordenadamente las responsabilidades del sistema en módulos funcionales (Contenido, Comunidad, Comunicación y Vida Académica). La correcta aplicación de las formas normales (1FN, 2FN y 3FN) asegura la integridad referencial de los datos y previene anomalías de duplicidad al realizar inserciones, actualizaciones o eliminaciones de información.

Comprensión del paso conceptual a lógico

La principal dificultad fue entender que el modelo lógico no consiste únicamente en copiar las entidades del modelo conceptual. Fue necesario convertir las relaciones en claves foráneas y crear tablas intermedias para las relaciones N:M.

Normalización

La 1FN permitió identificar información que no debía almacenarse como listas, especialmente intereses y grupos. La 2FN fue relevante en las tablas con PK compuesta, porque obligó a revisar que los atributos dependieran de la combinación completa y la 3FN ayudó a evitar repetir información que ya pertenece a otra entidad.

Decisiones sobre atributos

Una duda importante fue decidir qué atributos conservar del modelo conceptual. Se retiraron atributos redundantes como el nombre del autor en PUBLICACION y las listas de intereses o grupos dentro de PERFIL. Estas decisiones se tomaron para mantener una estructura normalizada y evitar duplicación.

Alcance de la red social Pascualina

Fue relevante respetar que la propuesta es una red social para estudiantes. Por eso no se creó una entidad de profesores o administración. La función de moderación se maneja como un rol dentro de una relación de membresía, manteniendo el alcance original.

Aspectos pendientes

Al pasar al modelo físico se definirá tipos de SQL concretos, restricciones CHECK (restricción de validación), y reglas de seguridad. Estos aspectos no son necesarios para cerrar el modelo lógico, pero serán más importantes antes de implementar la base de datos.

Resumen final del modelo

A continuación mostramos un resumen de lo implementado en el modelo lógico y como queda

Elemento	Resultado
Tablas lógicas	18
Entidades exclusivas de estudiantes	Sí
Entidades de profesores/administración	Ninguna
Relaciones 1:1	1
Relaciones 1:N	6
Relaciones N:M transformadas	7
Relación N:M recursiva	1 (SEGUIMIENTO)
Normalización	1FN, 2FN y 3FN
PK compuestas	Tablas intermedias y seguimiento
FK	Definidas en todas las relaciones dependientes